

Adatbázisrendszerek

10. Gyakorlat

2026. 04. 23.

Készítette:

Lihotsky Juraj

Szak: Programtervező
informatikus

BSN53V

Sárospatak, 2026

1. feladat

Adott a következő relációs séma!

Készítse el a Neptunkod adatbázisba, MySQL felületen!

KÖNYV [ISBN C(20) PK, Cím C(40), Mufaj C(30), Ar INT]

```
MariaDB [tidf35]> create table Könyv(ISBN char(20) PRIMARY KEY, Cím char(40), Mufaj char(30), Ar int);
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [tidf35]> show tables;
+-----+
| Tables_in_tidf35 |
+-----+
| auto              |
| könyv             |
| tulajdonos        |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [tidf35]> DESC KÖNYV;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ISBN  | char(20)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| Cím   | char(40)  | YES  |     | NULL    |       |
| Mufaj | char(30)  | YES  |     | NULL    |       |
| Ar    | int(11)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.011 sec)
```

```
MariaDB [tidf35]> select * from könyv;
+-----+-----+-----+-----+
| ISBN          | Cím          | Mufaj          | Ar   |
+-----+-----+-----+-----+
| 817525741-0   | Helló világ  | Műszaki        | 5000 |
| 817525745-0   | Változás     | Sci-fi         | 2000 |
| 817535744-0   | János Vitéz  | Szépirodalom   | 3000 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Végezzen lekérdezések az elkészült táblán.

Adja meg a lekérdezés SQL utasítással és relációs algebrával.

A relációs algebra megadása esetén szabályos műveleti jeleket használjon (pl. word).

1. Adja meg a könyvek darabszámát!

```
SELECT count(*) as KönyvekSzama from Könyv;
```

$\Gamma_{\text{count}(*)(\text{könyv})}$

2. Adja meg a könyvek átlagárát!

```
SELECT avg(Ar) AS Átlagár from Könyv;
```

$\Gamma_{\text{avg}(\acute{a}r)}$ (könyv)

3. Adja meg a legolcsóbb könyv árát!

```
SELECT min(Ar) AS LegolcsobbAr from Könyv;
```

$\Gamma^{\min(\text{ár})}(\text{könyv})$

4. Adja meg az AB kategóriájú könyvek darabszámát!

```
SELECT COUNT(*) AS ABKönyvekSzama from Könyv  
WHERE Mufaj="krimi";
```

$\Gamma^{\text{count}(*)}(\sigma_{\text{mufaj}=\text{"krimi"}}(\text{könyv}))$

5. Adja meg a legdrágább Mufaj kategóriájú könyv árát!

```
SELECT MAX(ar) AS LegdragabbAr from Könyv WHERE  
Mufaj="krimi";
```

$\Gamma^{\max(*)}(\sigma_{\text{mufaj}=\text{"krimi"}}(\text{könyv}))$

6. Adja meg az átlagárnál drágább könyvek címeit!

```
SELECT Cím from Könyv WHERE Ar < (SELECT AVG(Ar)  
from Könyv);
```

$\Pi_{\text{cím}}(\sigma_{\text{ar} > (\Gamma\{\text{avg(ar)}\}(\text{könyv}))}(\text{könyv}))$

7. Adja meg az átlagárnál drágább könyvek darabszámát!

```
SELECT COUNT(*) AS DragabKonyvekSzama from Könyv  
WHERE Ar < (SELECT AVG(Ar) from Könyv);
```

$\Gamma^{\text{count}(*)}(\sigma_{\text{ar} > \Gamma\{\text{avg(ar)}\}(\text{könyv}))}(\text{könyv}))$